

Testklausur Digitaltechnik 2. Semester

DHSN / Staatl. Studienakademie Leipzig

1. Bestimmen Sie die minimierte disjunktive Normalform und das Schaltnetz zur nebenstehenden Wahrheitstabelle!

c	b	a	y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

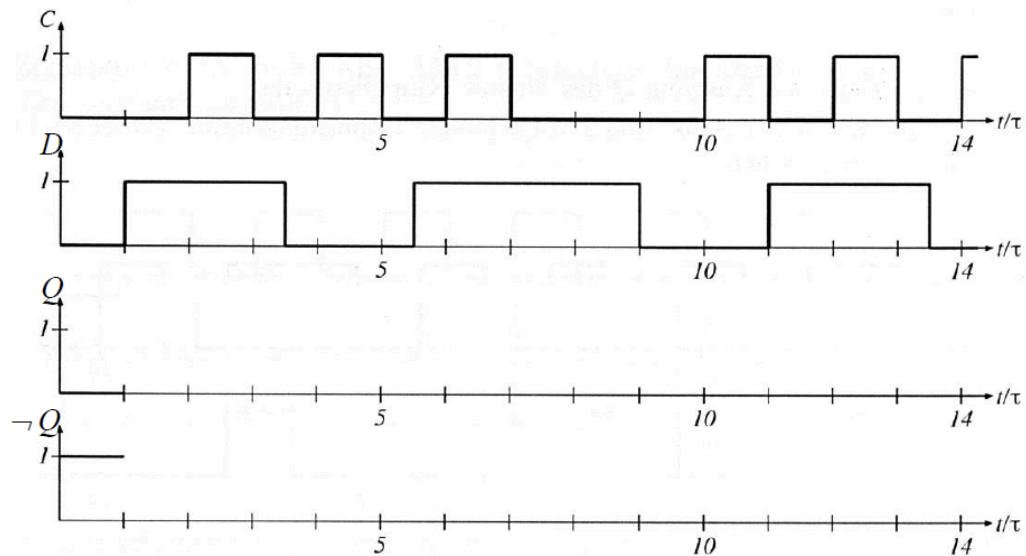
2. Ein gegebener 8-Bit-Code besteht aus jeweils 7 Datenbits und einem Paritätsbit.
 (a) Wie groß ist die Hamming-Distanz des Codes?
 (b) Wie viele Einzelbitfehler können erkannt werden?
 (c) Wie viele Einzelbitfehler können korrigiert werden?
 Begründen Sie!

3. Die folgenden beiden 11-Bit-Codeworte wurden im **Hamming-Code mit gerader Parität** übertragen:
10101101010; 00101001011.
 (a) Überprüfen Sie, ob die Codeworte korrekt übertragen wurden und korrigieren Sie gegebenenfalls fehlerhafte Bits!
 (b) Geben Sie die übertragenen Datenworte als Hexadezimalzahlen an!

4. Die folgende Tabelle soll in jeder Zeile eine bestimmte Zahl in verschiedenen Darstellungen enthalten (dezimale Darstellung, sowie duale Darstellung in Vorzeichen/Betrag, Einer-Komplement, Zweier-Komplement und Exzess-128). In jeder Zeile der Tabelle ist bereits eine Darstellung der entsprechenden Zahl angegeben. Vervollständigen Sie die Tabelle, indem Sie jeweils die anderen Darstellungen der Zahl angeben. Beachten Sie, dass **8-stellige Dualzahlen** verwendet werden sollten.

Dezimale Darstellung	Duale Darstellung			
Vorzeichen/ Betrag	Vorzeichen/ Betrag	Einer- komplement	Zweier- komplement	Exzess-128
		11101110		
-13				
	10001111			
			10000100	

5. Gegeben ist ein D-Flipflop mit positiver Taktflankensteuerung. Ergänzen Sie das darunter vorgegebene Impulsdiagramm. Dabei sind die Anfangszustände angegeben.



6. Gegeben ist die folgende Schaltung aus **9 NAND-Gattern**.
- Ermitteln Sie die Ausgangsfunktionen x (a, b, c) und y (a,b,c). Führen Sie dazu Hilfsvariable (=Zwischengrößen) ein.
 - Stellen Sie eine Wahrheitstabelle für die Ausgangsfunktionen x und y auf.
 - Welche Funktion hat diese Schaltung?

